Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · ÁREA DEL TRAPECIO CON PITÁGORAS (M1)

Un trapecio isósceles tiene bases de 20 cm y 8 cm, y sus lados no paralelos miden 10 cm cada uno. ¿Cuál es su área?

A) $56\ \text{cm}^2$

B) $112\ \text{cm}^2$

C) $140\ \text{cm}^2$

D) $160\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula la proyección de cada lado

Al bajar las alturas desde la base menor, sobran a cada lado $\dfrac{20-8}{2} = 6\ \text{cm}$.

2 Calcula la altura

$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8\ \text{cm}$.

3 Calcula el área

$A = \dfrac{(20+8)\cdot 8}{2} = 112\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por 2 una vez de más.

C) Usa el lado no paralelo (10 cm) como si fuera la altura.

D) Multiplica las bases entre sí.

Idea clave. En un trapecio isósceles, la altura sale de un triángulo rectángulo con hipotenusa igual al lado no paralelo y cateto igual a la semidiferencia de las bases.